

Manuales de Operación — Hornos EAF, Ollas y Horno Olla (Acería)

Código	Versión	Estado	Custodios
IDX-MO-EAF-LF	0.1	Borrador para validación	experto-operativo-metalurgia (técnico) · experto-seguridad-salud (seguridad) · Gerente Sindicalizado (uso en capacitación)

Mensaje clave: hay 11 manuales de procesos críticos (8 de EAF y 3 de Ollas/LF) con la plantilla de 13 secciones de la guía de estilo. Todos toman sus valores de FT-ACE-001 v0.3 (revisión técnica cruzada del 2026-09-25 en ../REVISION-TECNICA.md) y **no se usan en planta hasta que Ingeniería de Proceso (C-07) y el Especialista de Refractarios (C-15) validen los valores marcados como [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto]**. Los pasos ★ de cada manual forman la lista de evaluación de la certificación TD-P07.

1. Manuales de EAF (02-operacion/eaf/)

Código	Manual	Propósito	Dueño	Ejecutan	Figuras
MO-EAF-01	Preparación del horno entre coladas	Dejar el horno sin fugas de agua, con refractario reparado, EBT lleno de arena seca y talón de 20–30 t en ≤ 5 min	C-05	S-01, S-02, S-03	Fig. 2, 3
MO-EAF-02	Carga de chatarra con canasta	Cargar 55–70 t de chatarra seca y sin materiales prohibidos (pórtico de radiación), sin personas expuestas	C-05	S-04, S-05, S-01	Fig. 1
MO-EAF-03	Alimentación continua de DRI/HBI	Fundir ≈ 100 t de DRI a 30–35 kg/min/MW (3.5–4.3 t/min) sin acumulaciones ni humedad	C-07	S-01	Fig. 2
MO-EAF-04	Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos	Seguir el perfil de taps y corriente por etapa: 560 kWh/t (520–600), ≤ 119 MW activos, ≈ 42–44 min de arco	C-07	S-01	Fig. 3, 4
MO-EAF-05	Escoria espumosa: O₂, carbono y desescoriado	Mantener la escoria espumosa (B2 1.8–2.2, FeO 25–35%, MgO 8–10%) y desescoriar sin contacto con agua	C-07	S-01, S-02, S-10	Fig. 2
MO-EAF-06	Medición de temperatura, O activo y muestreo	Lecturas válidas con lanza manipuladora y sondas desechables para decidir el vaciado (1,630 ± 15 °C; O 500–900 ppm)	C-05	S-02, S-11	Fig. 2
MO-EAF-07	Vaciado por EBT y adiciones en olla	Vaciar 150 t con desoxidación/aleación por grado, arrastre mínimo de escoria y zona de exclusión	C-05	S-01, S-02, S-03, S-09	Fig. 5, 7
MO-EAF-08	Adición y empalme de electrodos	Empalmar electrodos de 610 mm al torque OEM, sin holgura, con LOTO antes de subir a la plataforma	C-05	S-02, S-03, S-04	Fig. 6

2. Manuales de Ollas y Horno Olla (02-operacion/ollas-lf/)

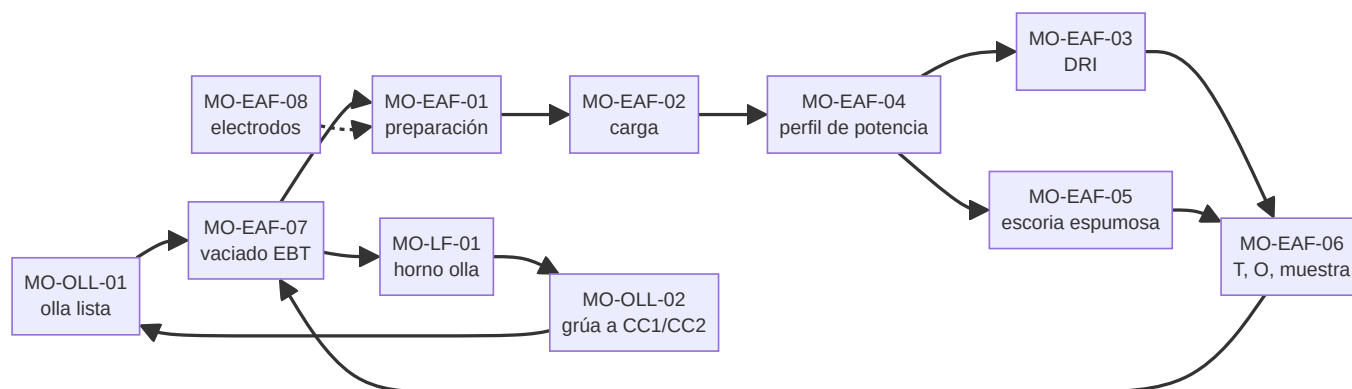
Código	Manual	Propósito	Dueño	Ejecutan	Figuras
MO-OLL-01	Preparación de olla	Entregar ollas secas, a 1,000–1,100 °C, con válvula y tapón probados y arena seca (apertura libre ≥ 98%)	C-15	S-08, S-24	Fig. 7
MO-OLL-02	Traslado de ollas llenas con grúa de colada	Mover ollas de ≈ 230 t con grúa 250/63 t sin personas bajo la carga	C-04	S-09, S-13	Fig. 1, 7
MO-LF-01	Tratamiento en horno olla	Calentar, ajustar química, desulfurar (S ≤ 0.010%), tratar con CaSi y agitar suave ≥ 8 min en 35–45 min	C-07	S-06, S-07, S-11	Fig. 7, 8

3. Figuras (../../img/)

Fig.	Archivo	Contenido
1	eaf-flujo-aceria.svg	Flujo general: patio/DRI → EAF → olla → LF → CC1/CC2
2	eaf-corte-horno.svg	Corte del EAF con 17 partes numeradas

Fig.	Archivo	Contenido
3	eaf-ciclo-colada.svg	Gantt del tap-to-tap de 55 min con kWh/t y O ₂ por etapa
4	eaf-perfil-potencia.svg	Voltaje/tap y MW contra tiempo
5	eaf-vaciado-ebt.svg	Secuencia de vaciado EBT con retención de talón y escoria
6	eaf-empalme-electrodo.svg	Columna, niple, torque y marcas
7	olla-corte-valvula-tapon.svg	Corte de olla: refractario, válvula deslizante, arena, tapón, muñones
8	lf-horno-olla.svg	Estación LF: bóveda, electrodos, argón, alambre, muestreo

4. Secuencia de una colada y enlace entre manuales



5. Pasos ★ transversales (controles críticos que se repiten)

Control crítico	Manuales	Estándar de seguridad
Humedad: chatarra, DRI, arena, sondas, adiciones, ollas y fosas secas	EAF-01, 02, 03, 05, 06, 07; OLL-01; LF-01	MS-ACE-03
Fuga de agua: no inclinar, no energizar, evacuar	EAF-01, 04, 05; LF-01	MS-ACE-03, MS-ACE-09
Zona de exclusión (carga, puerta, vaciado, olla suspendida)	EAF-02, 05, 06, 07; OLL-02	MS-ACE-01, MS-ACE-04
Bloqueo (LOTO / llave cautiva) antes de subir a plataforma de EBT, bóveda o electrodos	EAF-01, 04, 08; LF-01	MS-ACE-02
Grúa: inspección previa, prueba de frenos con carga, nadie bajo la carga	EAF-02, 08; OLL-02	MS-ACE-04
Radiación en chatarra	EAF-02	MS-ACE-07
Gases: N ₂ /argón (asfixia), CO, O ₂	EAF-03, 05; LF-01	MS-ACE-05, MS-ACE-06

6. Inconsistencias detectadas en la ficha técnica (para C-07 / C-01)

#	Tema	Hallazgo	Propuesta
1	Energía vs. tiempo de arco (FT §2)	Resuelto en v0.3: 560 kWh/t (520–600) y límite de ≈ 119 MW. Queda abierto: con perforación y afino por debajo de 119 MW, 560 kWh/t da ≈ 44 min de arco (tap-to-tap ≈ 57 min), no 42.	Ver propuesta P-1 en . . ./REVISION-TECNICA.md.
2	Tasa de DRI (FT §2)	Resuelto en v0.3: 3.5–4.3 t/min; hasta 5.0 t/min solo con DRI caliente validado.	Aplicado en MO-EAF-03. El control crítico de §6 (≤ 35 kg/min/MW) limita el DRI caliente a ≈ 4.2 t/min hasta que Seguridad lo revise.

#	Tema	Hallazgo	Propuesta
3	Peso de olla llena vs. grúa (FT §3 y §6)	150 t de acero + tara de olla $\approx$ 70–80 t [Supuesto] + escoria $\approx$ 225–235 t frente a 250 t nominales: margen de 6–10%.	Registrar en la ficha la tara real de olla y el peso máximo admisible con olla llena.
4	Temperatura de envío del LF (FT §3)	La ficha da la fórmula pero no valores por familia ni pérdidas de transporte.	Agregar tabla de T de envío por familia y primera olla de secuencia (propuesta en MO-LF-01 §5).
5	Datos faltantes	No hay valores de: torque de empalme de 610 mm, tabla de taps del OLTC, tiempo/ángulo de vaciado, química de escoria de LF, Al máximo en CC2, relación Ca/Al, criterios de retiro de ollas.	Completar con OEM y C-07/C-15; se usaron valores de referencia marcados.

7. Revisión cruzada requerida

- **experto-seguridad-salud:** visto bueno de pasos ★, zonas de exclusión, esquema de llave cautiva vs. LOTO completo y NOMs citadas.
- **experto-relaciones-laborales:** uso de los manuales para certificación y escalafón de roles S-01 a S-24 (TD-P07, CMCAP).
- **experto-documentacion-mejora:** control documental y alta en el sistema de gestión.
- **Ingeniería de Proceso (C-07) y Refractarios (C-15):** validación de todos los valores [Validar]/[Supuesto].

8. Decisión requerida del Director

Tema: cómo resolver las inconsistencias de la ficha técnica antes de liberar los manuales para capacitación.

Opción	Descripción	Riesgo	Costo
A	Liberar los manuales para capacitación teórica ya, con las marcas [Validar], y en paralelo pedir a C-07 la validación de la ficha en 30 días	Bajo si se aclara en el curso que los valores son de referencia	Horas de C-07 (sin costo externo)
B	Esperar la validación completa de la ficha y los OEM antes de usar los manuales	Retrasa la certificación TD-P07 de $\approx$ 380 personas de hornos	Costo de oportunidad
C	Contratar al OEM una revisión de parámetros	Mayor precisión	Por cotizar [Supuesto]

Recomendación: A, con fecha límite de validación de la ficha (inconsistencias 1–3) en 30 días y bloqueo del uso en planta hasta la firma de C-07 y C-01. **Fecha límite sugerida para decidir:** 2026-10-09.